Calcul différentiel et équations différentielles
TD 2 - 02 avril 2024

Exercice 1 (Dérivable mais non inversible)**.**
Soit la fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie comme suit :

$$f(x) = \begin{cases} x + x^2 \sin \frac{\pi}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Montrer que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donner sa fonction dérivée f'.
2. Montrer que, pour autant, f n'est pas inversible. *Indice : On pourra, pour ce faire, comparer les valeurs que prend f aux abscisses $\frac{1}{k}$, $\frac{1}{k+\frac{1}{2}}$ et $\frac{1}{k+1}$.*

Exercice 2 (Fonction implicite d'une relation (1))**.**
Montrer que la relation $x^4+x^3y^2-y+y^2+y^3 = 1$ définit y comme une fonction de x au voisinage du point $(a, b) = (-1, 1)$. Calculer alors $\frac{dx}{dy}$ au voisinage de ce point.

Exercice 3 (Fonction implicite d'une relation (2))**.**
Montrer que la relation $x + y + z + \sin(xyz) = 0$ définit z comme une fonction de (x, y) au voisinage du point $(0, 0, 0)$. Calculer alors $\frac{\partial z}{\partial x}$ et $\frac{\partial z}{\partial y}$ au voisinage de ce point.

Exercice 4 (Fonction implicite)**.**
Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ définie par :

$$f(x, y, z) = \left(x^2 - y^2 + z^2 - 1,\, xyz - 1\right)$$

Soit maintenant $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$ tel que $f(x_0, y_0, z_0) = (0, 0)$. Démontrer que, dans ces conditions, il existe un ouvert V de $\mathbb{R}$ contenant x_0, et $\phi : V \to \mathbb{R}^2$ une (unique) application telle que :

$$\begin{cases} \phi(x_0) = (y_0, z_0) \\ f(x, \phi(x)) = 0,\ \forall x \in V \end{cases}$$

Exercice 5 (Polynôme scindé en n racines simples)**.**

Soit $Q \in \mathbb{R}_n[X]$, un polynôme **scindé admettant n racines simples** $\mu_1 < \cdots < \mu_n$. Ensuite, en notant $\mathcal{U} = \{\lambda \in \mathbb{R}^n | \lambda_1 < \cdots < \lambda_n\}$, on définit $\phi : \mathbb{R}_n[X] \times \mathcal{U} \to \mathbb{R}^n$, telle que :

$$\phi(P, \lambda) = (P(\lambda_1), \ldots, P(\lambda_n))$$

1. Calculer la matrice jacobienne de l'application partielle $\phi_Q(\lambda) = (Q(\lambda_1), \ldots, Q(\lambda_n))$.
2. Montrer qu'il existe un voisinage $V_0 \subseteq \mathbb{R}_n[X]$ de Q et une unique application $\bar{\lambda} : V_0 \to \mathcal{U}$ de classe C^1 sur V_0 telle que :

$$\begin{cases} \bar{\lambda}(P) = \lambda \\ \phi\left(P, \bar{\lambda}(P)\right) = 0,\ \forall P \in V_0 \end{cases}$$

3. Montrer finalement que l'ensemble des polynômes scindés admettant n racines simples est un ouvert de $\mathbb{R}_n[X]$.